

Teoría de Grafos - Algoritmos



Universidad
Nacional
de Loja



PRESENTADO POR

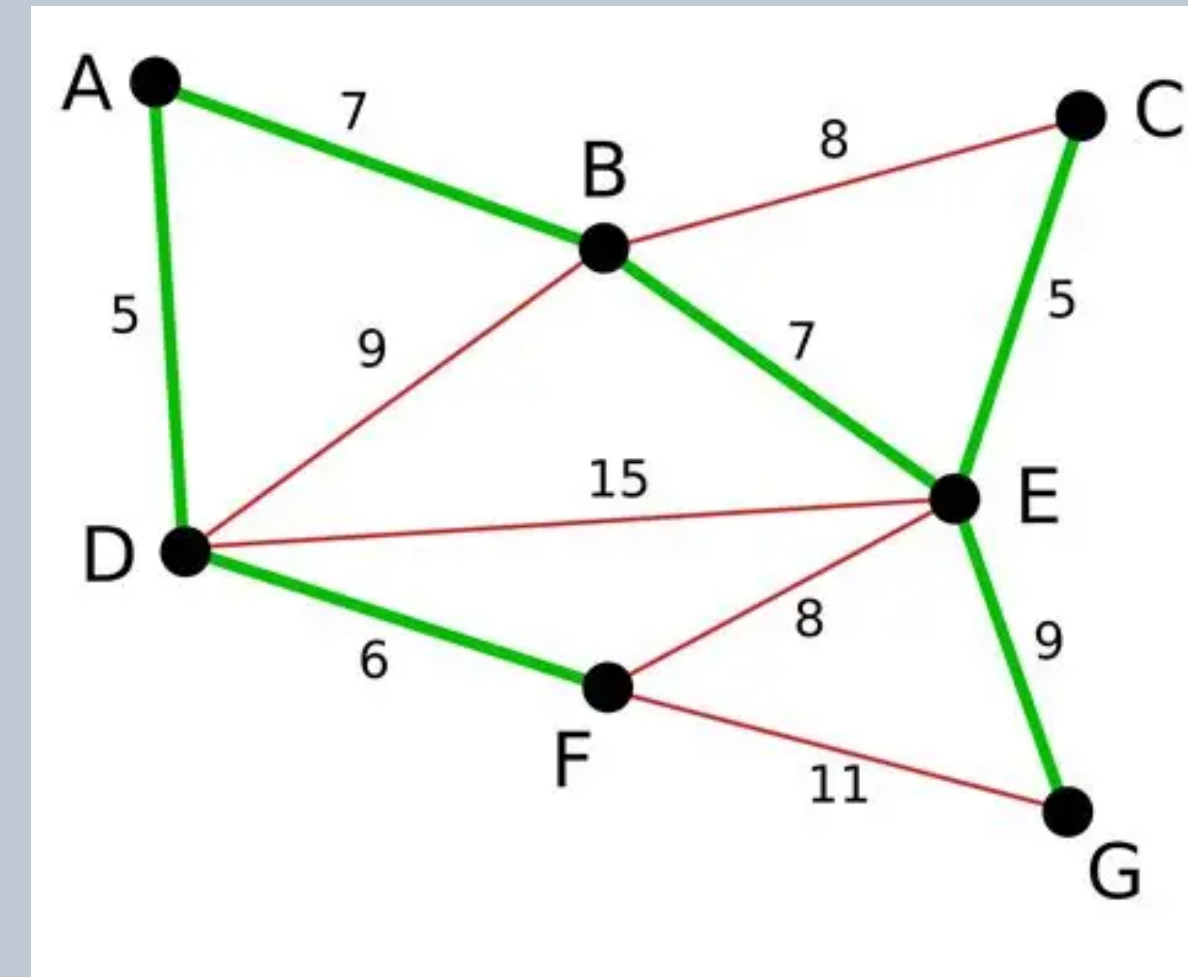
Luis Anderson Carranza Quispe
Carlos Esteban Cevallos Soto
Jonathan Gerardo Contento Cuenca
Alvaro Yhalen Villafuerte Condoy

Estudiantes Primer ciclo Ing. Computación

Agenda de la Exposición

Esta presentación cubre los fundamentos de:

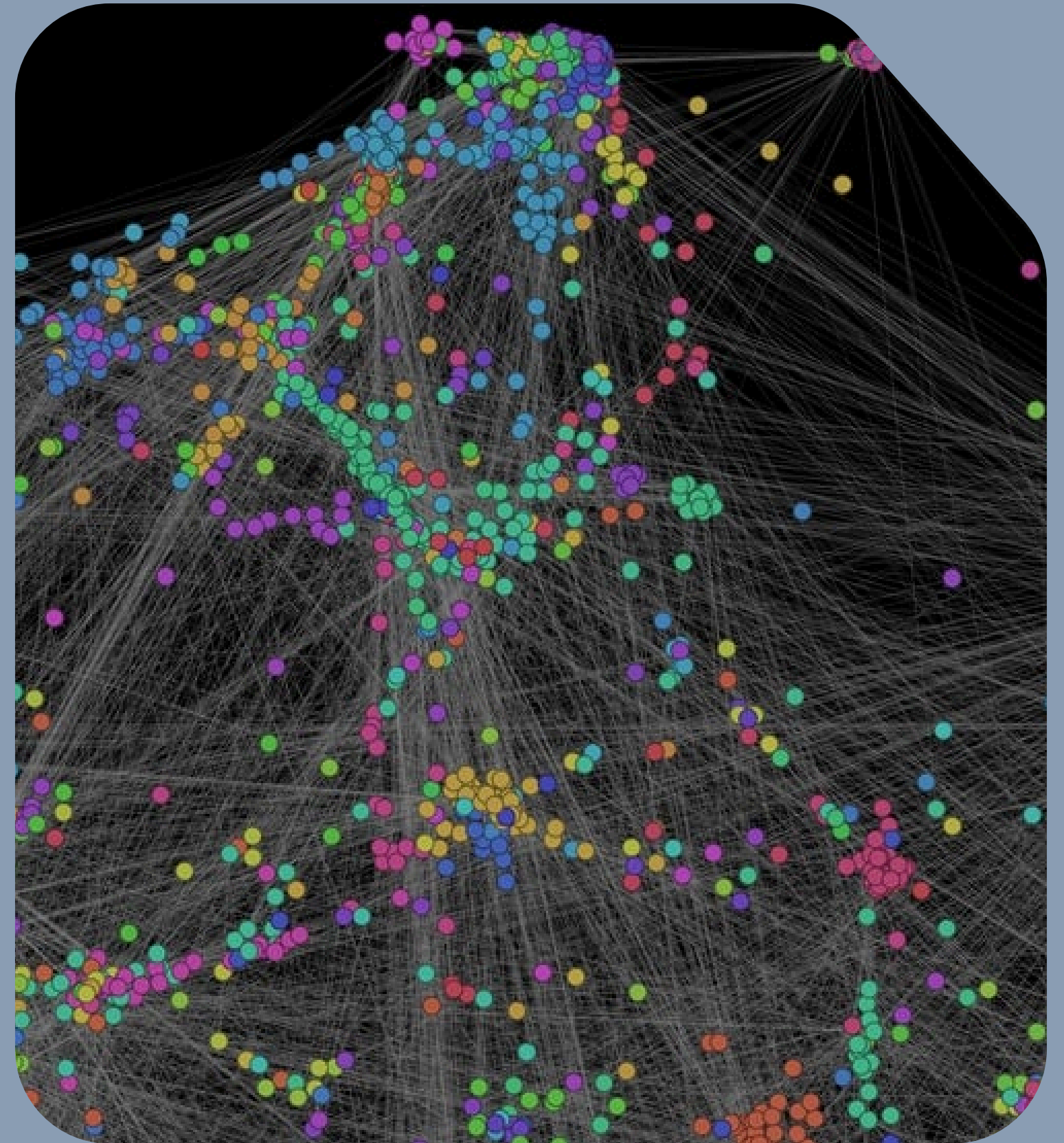
- La teoría de grafos.
- Algoritmos clave.
- Ejercicios prácticos que fortalecen nuestra comprensión sobre estructuras y relaciones en el campo de la informática.



Fundamentos de Grafos

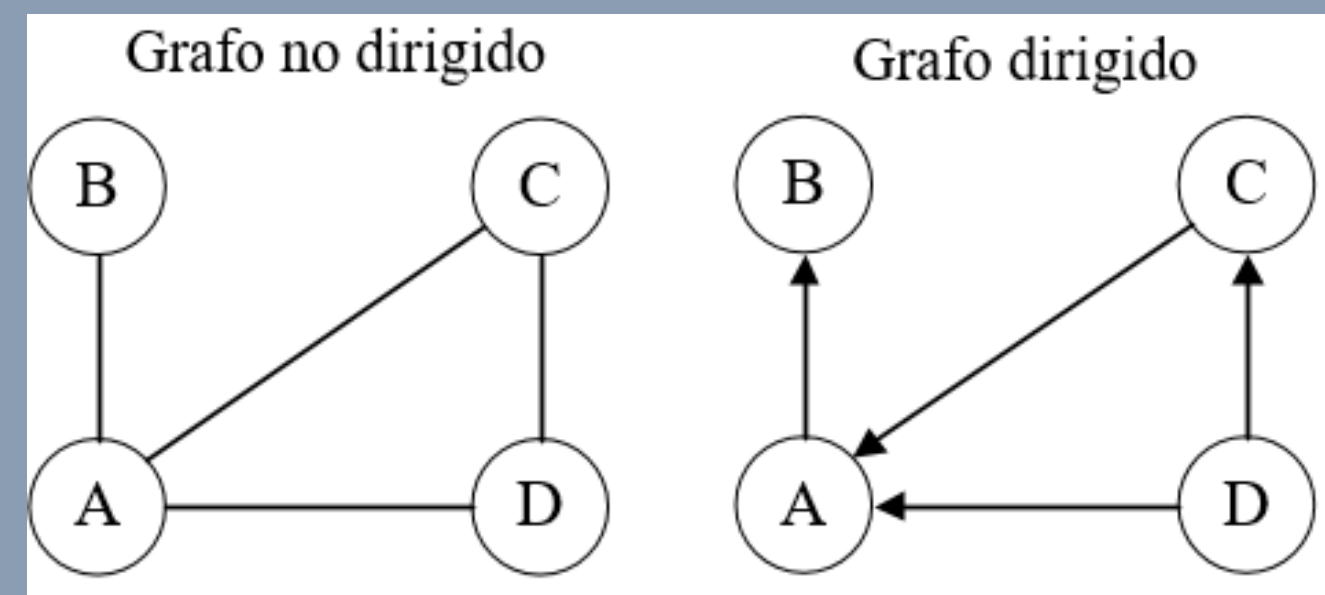
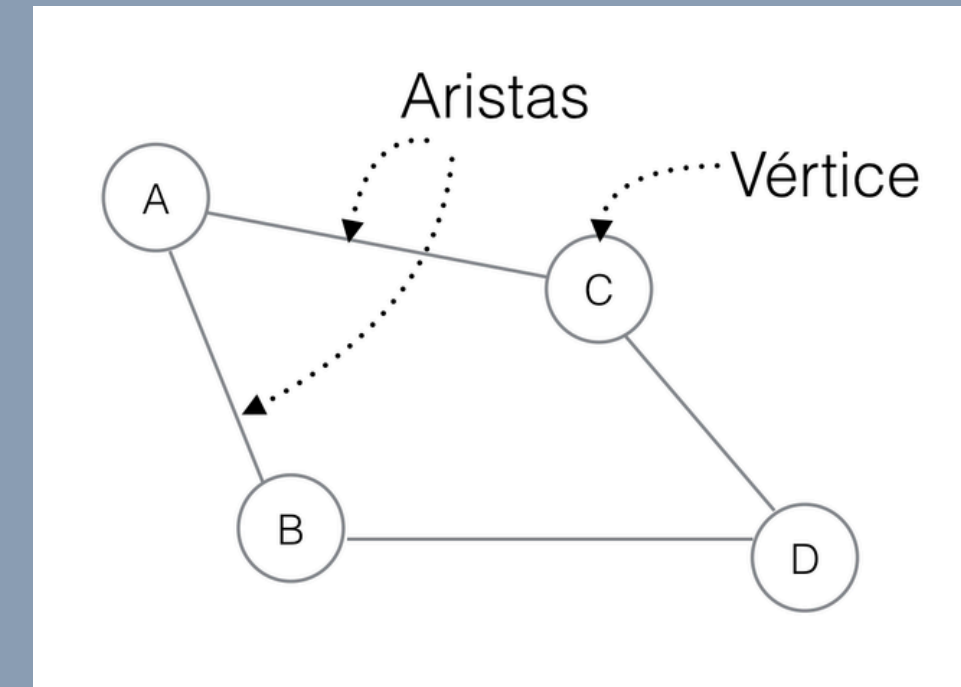
¿Qué es la teoría de grafos?

- Definición de un grafo: $G = (V, E)$
- Importancia de la teoría de grafos
- Aplicaciones en la vida real



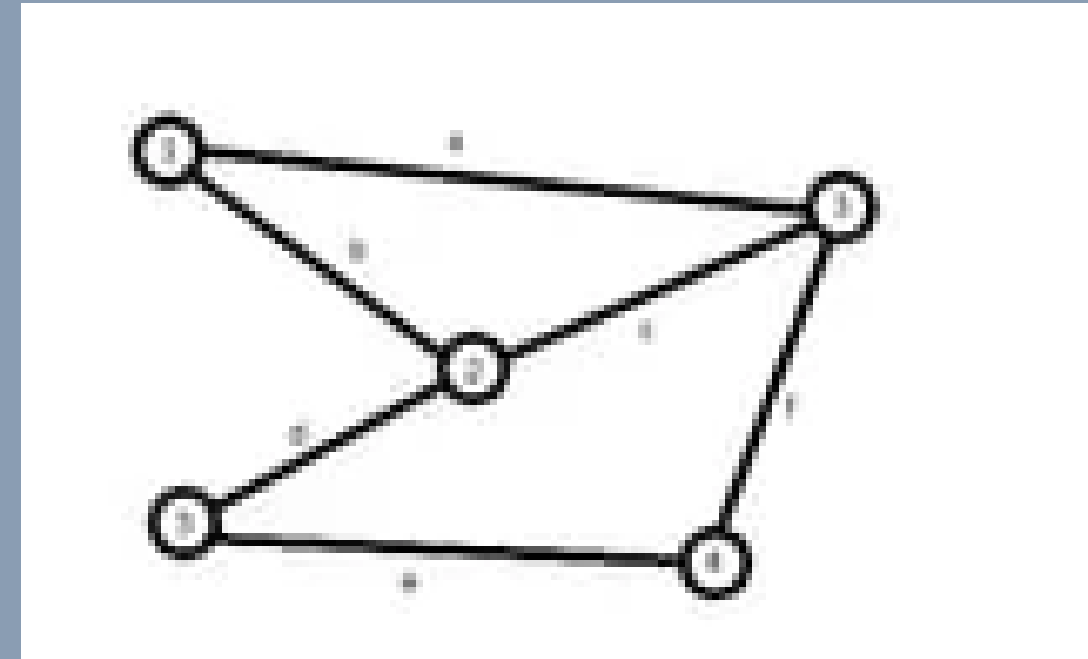
Terminología

- Vértice.
- Arista.
- Grafo dirigido.
- Grafo no dirigido.
- Diferencias entre ambos tipos de grafos.

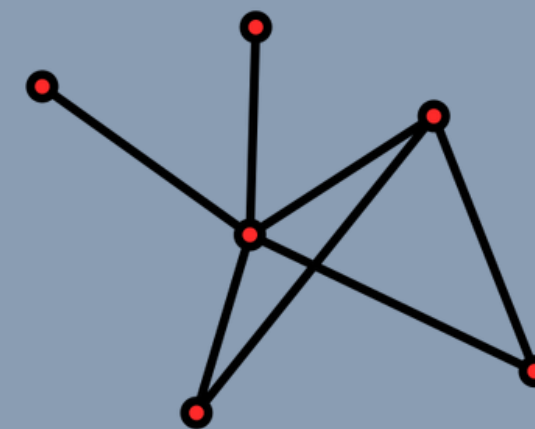


Características de los grafos

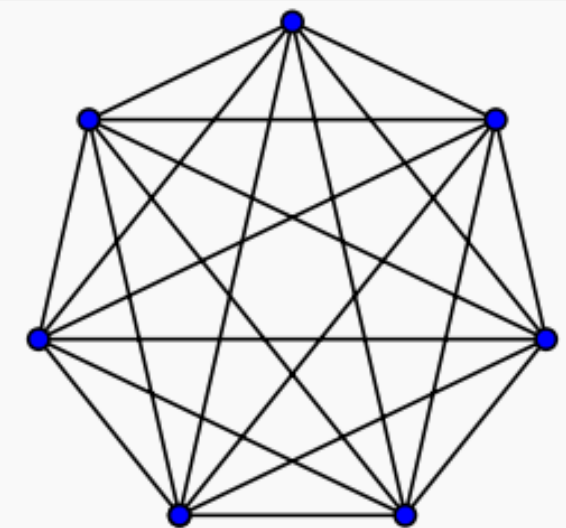
- Orden de un grafo.
- Tamaño de un grafo.
- Grafo simple.
- Grafo completo.



Grafo simple



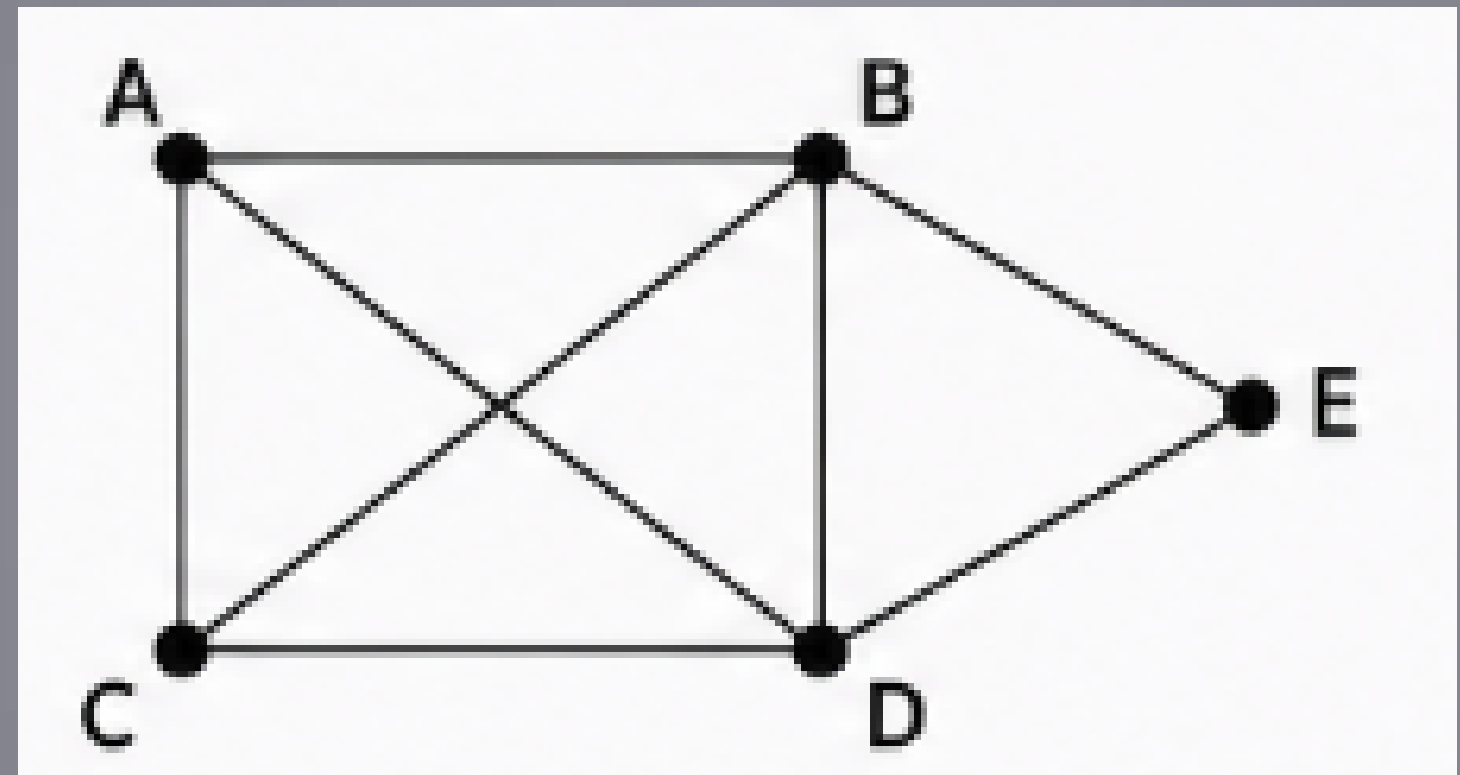
Grafo completo



Algoritmo de Fleury

Procedimiento para recorridos Eulerianos

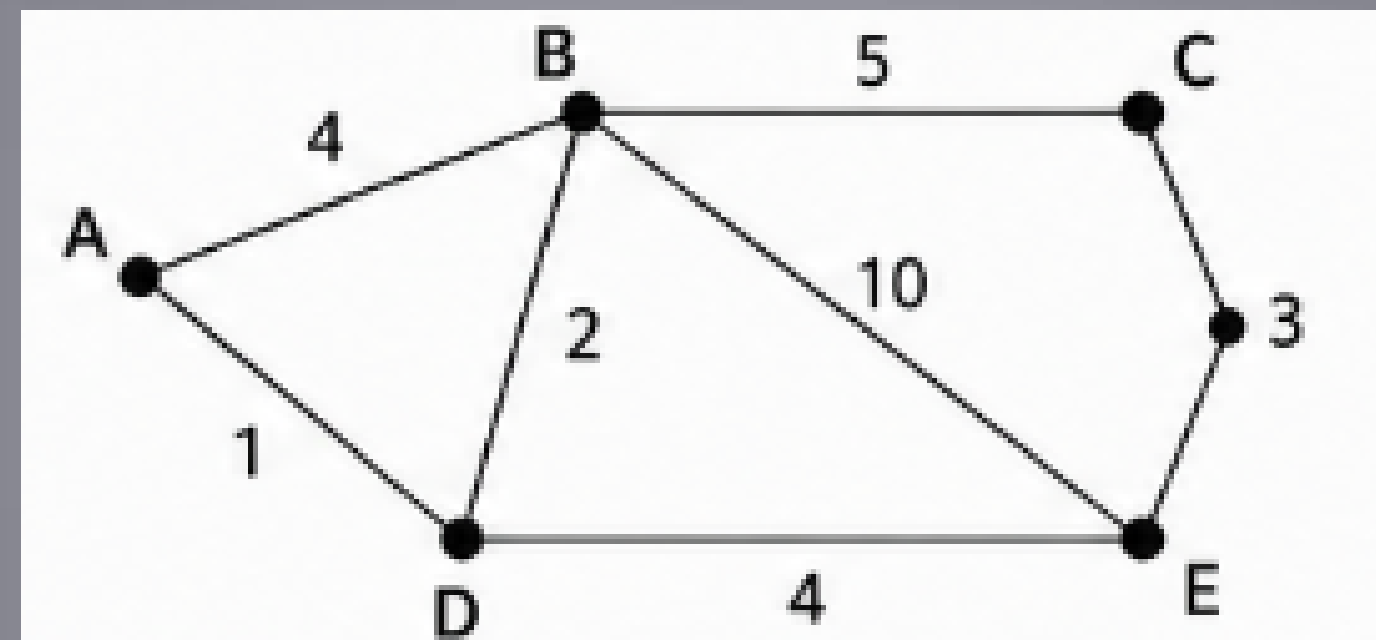
El **Algoritmo de Fleury** permite encontrar un circuito o paseo de Euler en un grafo, asegurando que las aristas puente no sean eliminadas sin alternativa.



Algoritmo de Dijkstra

Ruta más corta en grafos ponderados

El **Algoritmo de Dijkstra** permite encontrar el camino más corto en un grafo ponderado, utilizando un enfoque sistemático que asigna distancias a los vértices para optimizar rutas.



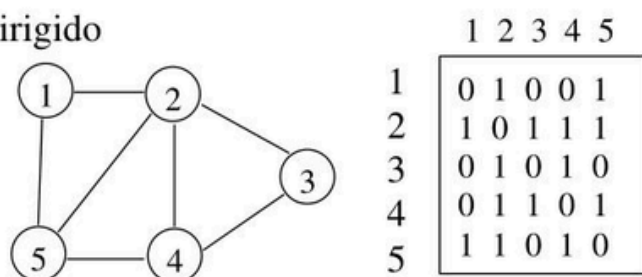
Representación Matricial

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

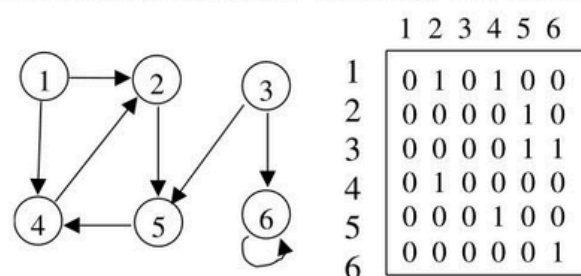
✦ Matriz de Adyacencia: consulta rápida

- Matriz cuadrada de orden $n \times n$, donde n corresponde al número de vértices del grafo

- Caso grafo no dirigido

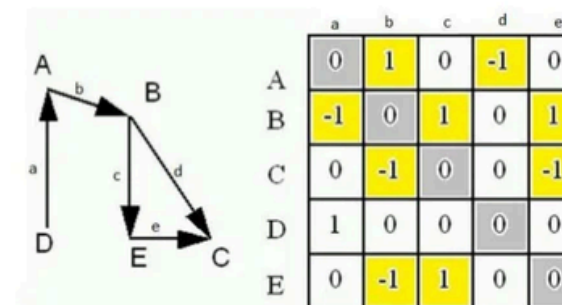
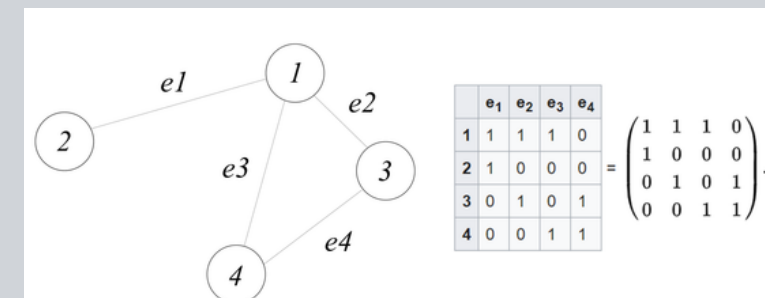


- Caso Grafo dirigido



✦ Matriz de Incidencia: análisis detallado

- Representa la relación existente entre los vértices y las aristas del grafo.



Ejercicio Resuelto

Grafos Planos: Icosaedro Truncado

Un Icosaedro truncado. Consiste en 12 pentágonos regulares y 20 hexágonos regulares. No hay dos pentágonos adyacentes ¿Cuántos vértices, bordes y caras tiene un icosaedro truncado?

F = Caras

V= Vertices

E = Aristas

Cada pentágono tiene
5 lados, cada
hexágono tiene 6
lados.

Calcular Caras

$$F = 12 + 20 = 32$$

Calcular Aristas

$$E = 12(5) + 20(6) = 180$$

$$E = 180 / 2 = 90$$

Formula de Euler

$$V - E + F = 2$$

$$V - 90 + 32 =$$

$$2$$

$$V - 58 = 2$$

$$V = 60$$

El icosaedro truncado posee:

- 60 vértices
- 90 aristas
- 32 caras



Análisis de Videos

Importancia de los grafos no dirigidos conexos

- Un grafo no dirigido conexo permite llegar de cualquier vértice a otro mediante al menos un camino.
- La relación de accesibilidad (R^*) determina si un vértice puede alcanzarse desde otro.
- La accesibilidad es una relación de equivalencia porque cumple las propiedades de reflexividad, simetría y transitividad.
- Estas propiedades permiten agrupar los vértices en componentes conexas.
- Un grafo es conexo cuando posee una única componente conexa.
- Si existen dos o más componentes conexas, el grafo se considera no conexo.



Puentes de Königsberg y su relevancia

Euler demostró la imposibilidad del recorrido en 1736.



Caminos eulerianos tras la destrucción de puentes

En 1944, se creó un camino euleriano en la ciudad.

Conclusiones

- **Luis Carranza:** Se permitió analizar propiedades esenciales para representar problemas complejos.
- **Carlos Cevallos:** Conectó el fundamento matemático con su aplicación práctica en la informática.
- **Jonathan Contento:** Facilitó el aprendizaje de algoritmos base para el análisis avanzado de redes.
- **Alvaro Villafuerte:** Se validó el modelado de situaciones reales para optimizar soluciones tecnológicas.

Bibliografía

- Epp, S. S. (2012). **Matemáticas discretas con aplicaciones**. 4a edición, Cengage Learning.
- Levin, O. (2025). **Discrete Mathematics: An Open Introduction**. 4th edition, Open Math Books.
- Villalpando Becerra, J. F., & Garcia Sandoval, A. (2014). **Matemáticas discretas: Aplicaciones y ejercicios**. Grupo Editorial Patria.
- Matemática Discreta, Ingeniería UNMdP. Video lección: Grafos No dirigidos Conexos. YouTube.
- math2me (2019). **The problem of the Königsberg bridges**. YouTube.